

IK141 Struktur Data
Single Linked List


Disusun Oleh:

Muhamad Akbar Imron	Ryan Yanuar Pradana	M. Raditya Santosa
Aura Putri Kireina	Reybano Ivander Lucky P.	Salsabila Ramadhani H.

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Identitas

Nama Mata Kuliah – Kode		IK100 – Algoritma dan Pemrograman
Materi		Single Linked List
Sub Materi	:	1. Create 2. Insert Awal & Akhir 3. Insert Tengah Sebelum & Sesudah 4. Update 5. Delete Awal & Akhir 6. Delete Tengah 7. Print
Beban (Waktu Pelaksanaan)		150 menit
Semester		2
Pengampu MK		Erna Piantari, M.T

2. Capaian Praktikum

Capaian Praktikum
Menguasai konsep teoritis ilmu komputer dalam kaitannya pada pemecahan masalah melalui perancangan

3. Perangkat yang Dibutuhkan

Perangkat lunak
- Compiler bahasa C - Pada windows : DevC++, VisualStudio

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

Tugas Praktikum

1. Sebuah bioskop modern ingin mendigitalisasi sistem manajemen jadwal penayangan film mereka menggunakan struktur data Single Linked List. Setiap node dalam list ini akan mewakili satu sesi penayangan film.

Aturan dalam sistem ini:

- a. Struktur Data: Setiap node (Film) memiliki atribut: ID Film (integer), Judul Film (string), Jam Tayang (string), dan pointer ke film berikutnya.
- b. Tambah Data:
 - o Film baru secara rutin ditambahkan di akhir daftar (Insert Akhir).
 - o Jika ada film blockbuster yang harus segera tayang, data dimasukkan di posisi pertama (Insert Awal).
 - o Jika ada permintaan khusus dari distributor, film bisa disisipkan sebelum atau sesudah film dengan ID tertentu (Insert Tengah).
- c. Pembaruan Data: Panitia dapat mengubah judul atau jam tayang berdasarkan ID Film (Update Data).
- d. Penghapusan Data:
 - o Jika jadwal paling pagi dibatalkan, hapus data pertama (Delete Awal).
 - o Jika jadwal paling malam dibatalkan, hapus data terakhir (Delete Akhir).
- e. Tampilan: Sistem harus bisa mencetak seluruh daftar film yang sedang terjadwal (Print List).

Menu Sistem:

1. Tambah Film di Awal
2. Tambah Film di Akhir
3. Sisipkan Film (Sebelum/Sesudah ID tertentu)
4. Lihat Jadwal Tayang
5. Perbarui Data Film (berdasarkan ID)
6. Hapus Jadwal (Awal/Akhir)
7. Keluar

Instruksi Pengerjaan:

- a. Buat file header **bioskop.h** yang berisi
 - i. Definisi Struct Film
 - ii. Deklarasi semua fungsi/prosedur yang diperlukan
- b. buat file **bioskop.c** yang berisi

- i. Implementasi dari fungsi fungsi tersebut
- c. buat file **main.c** yang berisi
 - i. program utama dengan menu interaktif
- d. nomor antrian bersifat unik, saat menambah data baru, pastikan tidak ada duplikasi nomor
- e. Gunakan pointer ke pointer (**) pada fungsi yang dapat mengubah

head Contoh output:

```
=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu: 1

1. Awal
2. Akhir
3. Sebelum ID tertentu
4. Sesudah ID tertentu
Pilih posisi: 3
ID Film: 103
Judul: HTTYD
Jam Tayang: 18:00
Masukkan ID acuan: 101
Film berhasil ditambahkan di awal daftar!
```

```
=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu: 4
```

DAFTAR JADWAL TAYANG BIOSHOP:

ID: 103	HTTYD	Pukul: 18:00
ID: 101	Avatar 2	Pukul: 10:00
ID: 102	John Wick	Pukul: 13:00

```
=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
```

```
=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu: 3

1. Hapus Awal
2. Hapus Akhir
Pilih: 1
Jadwal pertama berhasil dihapus!
```

```

=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu: 3

1. Hapus Awal
2. Hapus Akhir
Pilih: 2
Jadwal terakhir berhasil dihapus!

=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu: 4

DAFTAR JADWAL TAYANG BIOSHOP:
-----
ID: 101   | Avatar 2           | Pukul: 10:00
-----

=== MANAJEMEN BIOSHOP ===
1. Tambah Film (Awal/Akhir/Tengah)
2. Update Data Film
3. Hapus Film (Awal/Akhir)
4. Lihat Seluruh Jadwal
5. Keluar
Pilih Menu:

```

2. Kafe “Kopi Wesker” ingin membuat sistem antrean pelanggan menggunakan program komputer. Setiap pelanggan yang datang akan diberikan nomor antrean dan dicatat data pesanannya. Pelanggan VIP dapat masuk ke antrean paling depan, sedangkan pelanggan biasa masuk dari belakang. Terkadang pelanggan ingin berpindah posisi atau membatalkan pesanan. Petugas kafe juga perlu memperbarui data pesanan jika ada perubahan.

Buatlah program dalam bahasa C dengan menggunakan konsep Single Linked List untuk mengelola data pelanggan. Setiap data pelanggan terdiri dari

- Nomor Antrian (Integer, unique)
- Nama Pelanggan (String)
- Pesanan (String)

Program harus dapat melakukan operasi-operasi berikut

- insert Awal
- Insert Akhir
- Insert Sebelum



- d. Insert Sesudah
- e. Delete Sebelum
- f. Delete Sesudah
- g. Update

Instruksi Pengerjaan

- f. Buat file header **list.h** yang berisi
 - i. Definisi Struct Pelanggan
 - ii. Deklarasi semua fungsi/prosedur yang diperlukan
- g. buat file **list.c** yang berisi
 - i. Implementasi dari fungsi fungsi tersebut
- h. buat file **main.c** yang berisi
 - i. program utama dengan menu interaktif
 - ii. nomor antrian bersifat unik, saat menambah data baru, pastikan tidak ada duplikasi nomor
- j. Gunakan pointer ke pointer (**) pada fungsi yang dapat mengubah head

Contoh Output:

C/C++

===== MENU MANAJEMEN ANTRIAN KAFE =====

- 1. Insert Awal
- 2. Insert Akhir
- 3. Insert Sebelum Nomor Tertentu
- 4. Insert Sesudah Nomor Tertentu
- 5. Delete Sebelum Nomor Tertentu
- 6. Delete Sesudah Nomor Tertentu
- 7. Update Data
- 8. Tampilkan Semua
- 9. Keluar

Pilihan: 8

Daftar Antrian Pelanggan:

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

No Nama Pesanan

100 Dian Espresso

101 Andi Kopi Hitam

102 Budi Teh Manis

104 Eka Mocha

105 Fani Matcha Latte

103 Citra Cappuccino

Pilihan: 7

Masukkan Nomor yang akan diupdate: 103

Nama baru (kosongkan jika tidak diubah):

Pesanan baru (kosongkan jika tidak diubah): Vanilla

Latte Data nomor 103 berhasil diperbarui.

Pilihan: 6

Masukkan Nomor target (sesudah): 102

Data nomor 104 (Eka) berhasil dihapus (setelah 102).

Pilihan: 8

Daftar Antrian Pelanggan:

No Nama Pesanan

100 Dian Espresso

101 Andi Kopi Hitam

102 Budi Teh Manis

105 Fani Matcha Latte

103 Citra Vanilla Latte

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



TUGAS PRAKTIKUM



2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA